
Projet Corner Detection

-

Rapport de validation

Glen COZIC
29 septembre 2026

Table des matières

1	Affichage sur l'écran d'une image	3
1.1	[PL-IP-001] Source Vidéo TPG [1] et [PL-DISP-002] Affichage écran VGA [1]	3
1.1.1	Horloge	3
1.1.2	Affichage sans AXI	3
1.1.3	IP AXI stream Master	4
1.1.4	IP AXI stream Slave	4
1.1.5	Affichage avec AXI	4
1.2	[PL-IP-000] Source Vidéo mémoire [1]	8
1.3	[PS-001] Mise en mémoire manuelle pattern [1]	11
1.4	[PL-IP-002] Sélection de source vidéo init [1]	11
1.4.1	AXISelect	11
1.4.2	Commandes	12
2	Traitement d'image	13
2.1	RGBtoGrey	13
2.2	Recadrage	13
2.3	[PL-IP-006] Filtre gaussien [1]	13
2.4	[PL-IP-007] Filtre Harris [1]	13
2.5	[PL-IP-008] Filtre Harris binarisation [1]	13
2.6	[PL-IP-009] Filtre Harris seuillage paramétrable [1]	13
2.7	[PL-DISP-001] Overlay [1]	13
2.8	Test complet	13
3	Nice to have	13
3.1	[PL-IP-003] Sélection de source vidéo à chaud [2]	13
3.2	[PL-DISP-003] Mode d'affichage [2]	13
3.3	[PL-IP-010] Filtre Harris retour de données [2]	13
3.4	[PS-003] Retour de données UART [2]	13
3.5	[PS-002] Mise en mémoire automatique pattern [2]	13

Table des figures

1	Simulation de la PLL	3
2	TPG et ControleurVGA	3
3	AXI4SM_sim1	4
4	AXI4SM_sim2	4
5	TPG vers AXI vers Contrôleur VGA 2	5
6	TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 1	5
7	TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 2	6
8	TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 3	6
9	TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 4	7
10	TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 5	7
11	DMA vers le Contrôleur VGA	8
12	Image correcte	9
13	Image décalée	10
14	Image terne	10
15	AXISelect	11
16	IP Commandes	12

1 Affichage sur l'écran d'une image

1.1 [PL-IP-001] Source Vidéo TPG [1] et [PL-DISP-002] Affichage écran VGA [1]

1.1.1 Horloge

Le contrôleur VGA nécessite une horloge à 25MHz. Le choix est fait d'utiliser cette même horloge à 25MHz pour toute l'architecture. Une PLL génère l'horloge de 25MHz à partir d'une à 125MHz.

- Rédaction d'un testbench pour la PLL
- Vérification de la fréquence à 25MHz en sortie de la PLL

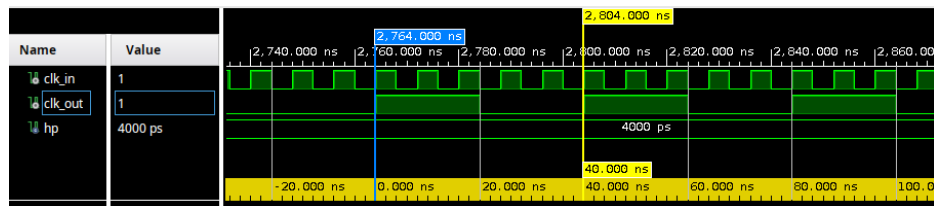


FIG. 1 – Simulation de la PLL

1.1.2 Affichage sans AXI

L'affichage sans AXI est vérifié avec l'architecture suivante :

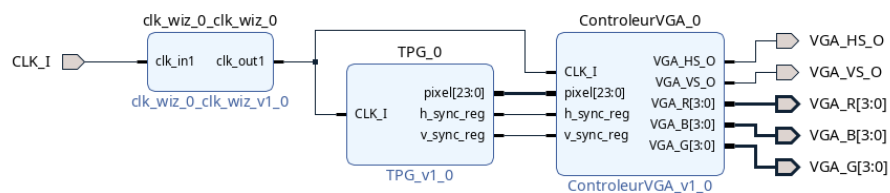


FIG. 2 – TPG et ControleurVGA

Pas de liaison AXI4 stream mais une liaison logique simple entre les 2 bloc. Le clk_wiz génère une horloge de 25MHz avec une horloge de 125MHz.

- L'écran affiche le flux 640x480 à 60Hz.
- La mir RBG dynamique est affichée sans décalage ni déformation.

1.1.3 IP AXI stream Master

Création de l'IP AXI4_stream_Master et d'un testbench correspondant.

Le fonctionnement de l'IP est vérifié en simulation :

- vérification du stockage dans la FIFO des donnée data_in
- vérification du handshake entre tvalid et tready en sortie de l'IP
- vérification de la temporisation de tdata si tready n'est pas à 1
- vérification du parcours complet de l'image avec h_count et v_count
- vérification de la levée de tlast à la fin de chaque ligne
- vérification de la levée de tuser à la fin de chaque image

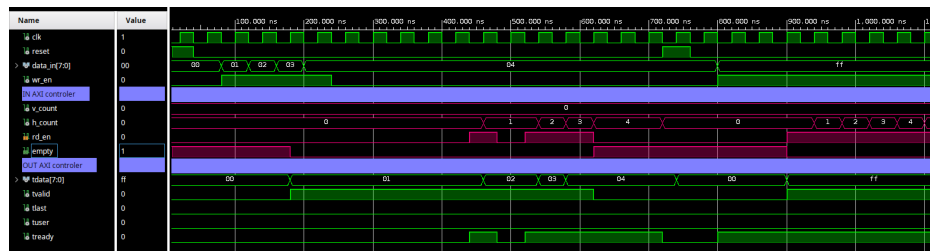


FIG. 3 – AXI4SM_sim1

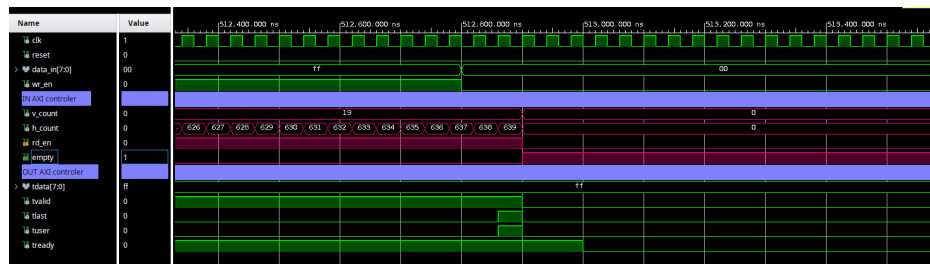


FIG. 4 – AXI4SM_sim2

Déclinaison de l'IP AXI4_stream_Master en 3 IP pour des transfert de 1b, 8b et 24b.

1.1.4 IP AXI stream Slave

Création de l'IP AXI_stream_Slave avec un paramètre générique sur la taille des mots transmis.

1.1.5 Affichage avec AXI

Modification des IP TPG et ControleurVGA pour générer la synchronisation. À présent les signaux de synchronisation h_sync et v_sync sont entièrement gérés par

le controleur VGA.

La transmission par AXI4 permet de transmettre tlast (fin de ligne) et tuser (fin d'image). À partir de ces 2 signaux, l'IP contrôleur VGA pilote les 2 signaux de synchronisation.

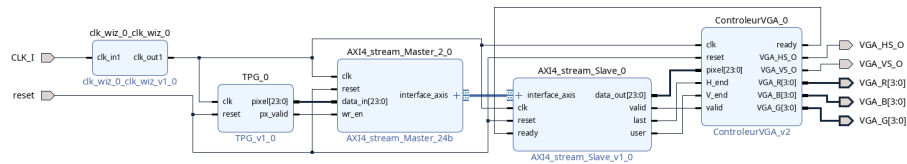


FIG. 5 – TPG vers AXI vers Contrôleur VGA 2

Le fonctionnement est vérifié en simulation.

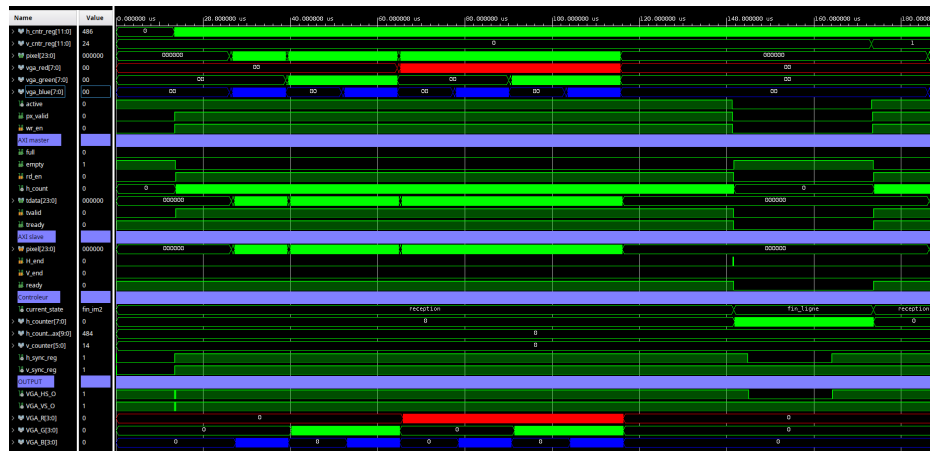


FIG. 6 – TPG vers AXI vers Contrôleur VGA simulation 1

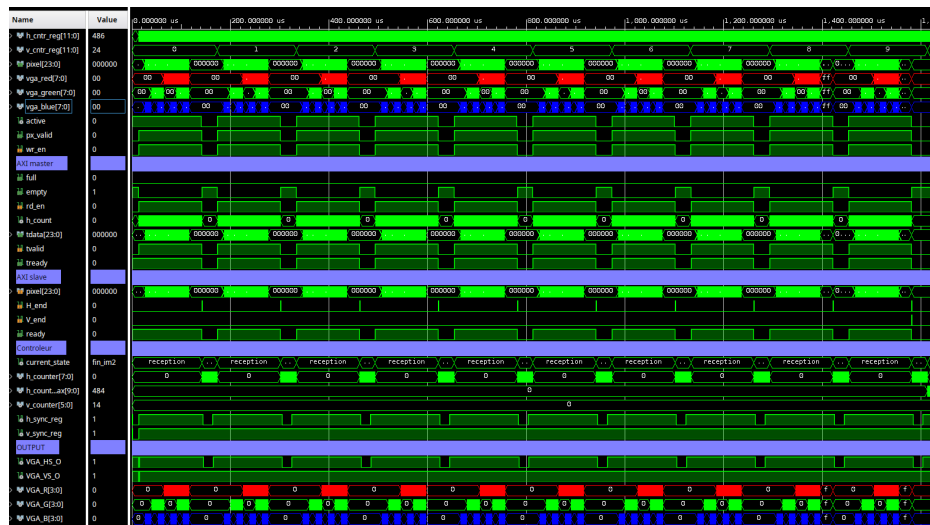


FIG. 7 – TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 2

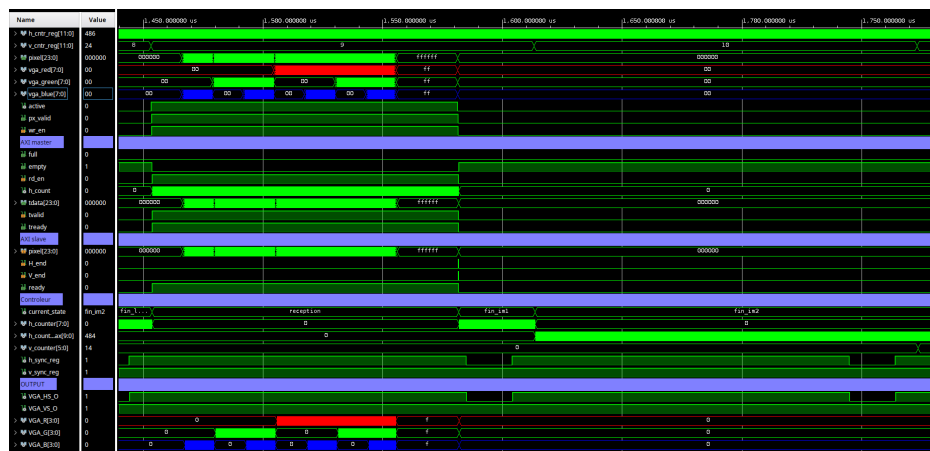


FIG. 8 – TPG vers AXI vers Controleur VGA simulation 3



FIG. 9 – TPG vers AXI vers Contrôleur VGA simulation 4

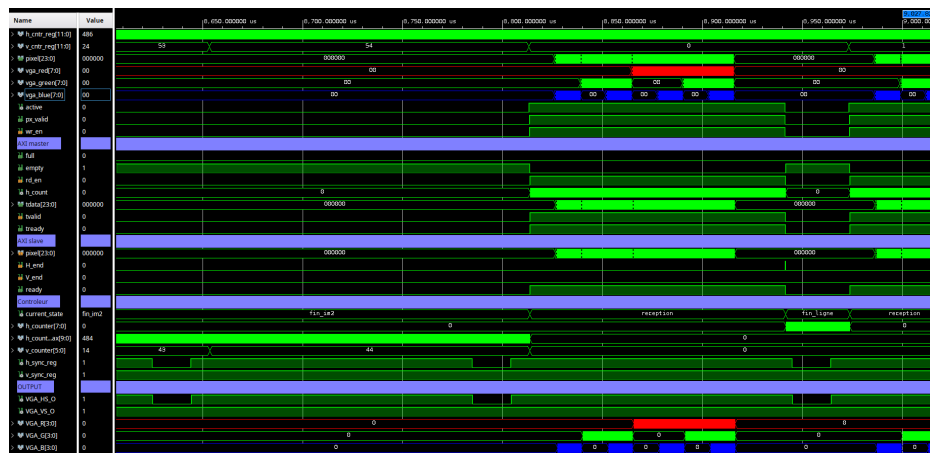


FIG. 10 – TPG vers AXI vers Contrôleur VGA simulation 5

- les données en sortie du TPG sont identiques aux données de sortie du ContrôleurVGA
- Les compteurs de pixels et de lignes commencent et se réinitialisent correctement
- Les signaux de synchronisation (VGA_HS_O et VGA_VS_O) sont identiques à ceux de "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw"

Démonstration sur l'écran du fonctionnement :

- L'écran affiche le flux 640x480 à 60Hz.
- La mir RBG dynamique est affichée sans décalage ni déformation.

1.2 [PL-IP-000] Source Vidéo mémoire [1]

Récupération de l'architecture Référence design.

Intégration du DMA à l'architecture : Les ports `image_w` et `image_h` prennent des constantes correspondants aux dimensions de l'image (640 x 480). Le port `ap_start` est fixé à 1. Le port `image_in` prend l'adresse de base de la DDR, avec un offset pour le code de l'application, c'est-à-dire 0x00400000.

Gestion des reset : le DMA et le Zynq nécessitent une reset actif à l'état bas. Les IP AXI stream et le contrôleur VGA ont un reset actif à l'état haut. Le reset est placé sur un des bouton de la carte.

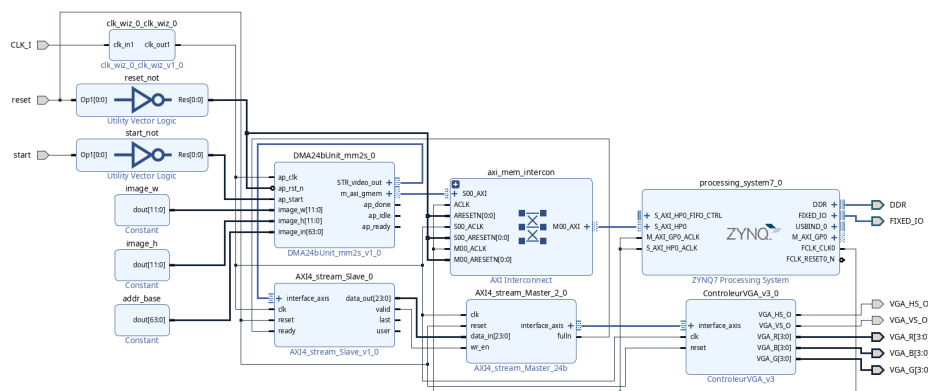




FIG. 12 – Image correcte



FIG. 13 – Image décalée

Pour corriger cela, la gestion du signal tready du contrôleur VGA est modifiée. C'est cette modification qu'intègre la version 3 du contrôleur. Toutefois, cette solution ne semble pas régler le problème complètement et rends l'image affichée terne.



FIG. 14 – Image terne

Le DMA est très difficile à simuler. Le seul moyen d'observer les signaux est en utilisant une ILA. Mais cela rends le débogage lent et fastidieux.

1.4.2 Commandes

L'IP Commandes reçoit par une connexion AXI4 Lite une commande pour les AXISelect. Le choix de la source vidéo est donc fait au niveau du PS de manière automatique.

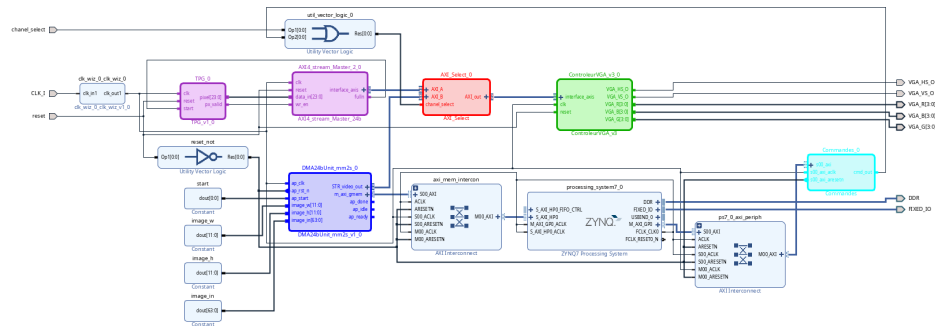


FIG. 16 – IP Commandes

Le fonctionnement des IP Commandes et AXISelect est validé en démonstration avec un programme simple sur Vitis. Ce dernier alterne les sources vidéo toutes les secondes environ.

2 Traitement d'image

2.1 RGBtoGrey

2.2 Recadrage

2.3 [PL-IP-006] Filtre gaussien [1]

2.4 [PL-IP-007] Filtre Harris [1]

2.5 [PL-IP-008] Filtre Harris binarisation [1]

2.6 [PL-IP-009] Filtre Harris seuillage paramétrable [1]

2.7 [PL-DISP-001] Overlay [1]

2.8 Test complet

3 Nice to have

3.1 [PL-IP-003] Sélection de source vidéo à chaud [2]

La sélection de la source est faite à chaud grâce aux IPs Commandes et AXISelect. La source alterne toute les secondes.

3.2 [PL-DISP-003] Mode d'affichage [2]

3.3 [PL-IP-010] Filtre Harris retour de données [2]

3.4 [PS-003] Retour de données UART [2]

3.5 [PS-002] Mise en mémoire automatique pattern [2]